

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 화합물 X에 대한 설명이다.

탄소 화합물 중 X는 탄소(C)와 수소(H)로만 이루어진 탄화수소로, 버스의 연료로 이용되는 액화 천연 가스(LNG)의 주성분이다.

다음 중 X로 가장 적절한 것은?

- ① 메테인(CH_4) ② 뷰테인(C_4H_{10}) ③ 산화 칼슘(CaO)
④ 암모니아(NH_3) ⑤ 에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)

2. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

[학습 내용]

- 바닥상태 전자 배치에서 전자는 에너지 준위가 낮은 오비탈부터 순서대로 채워진다.

[가설]

- 전자 수가 10인 이온의 바닥상태 전자 배치는 바닥상태 Ne의 전자 배치를 갖는다.

[탐구 과정 및 결과]

- Ne의 바닥상태 전자 배치와 전자 수가 10인 이온의 바닥상태 전자 배치를 조사하였더니 다음과 같았다.

	1s	2s	2p
✓ Ne의 전자 배치 :	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$
✓ O^{2-} 의 전자 배치 :	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$
✓ ⑦ 의 전자 배치 :	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\uparrow\downarrow$
✓ Al^{3+} 의 전자 배치 :	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$

[결론]

- 가설은 옳다.

학생 A의 탐구 과정 및 결과와 결론이 타당할 때, 다음 중 ⑦과 ㉠으로 가장 적절한 것은? [3점]

⑦

㉠

- ① Na^+ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$
② Na^{2+} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
③ Mg^+ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$
④ Mg^{2+} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$
⑤ Mg^{3+} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$

3. 다음은 3가지 물질이다.

설탕($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) 염화 나트륨(NaCl) 은(Ag)

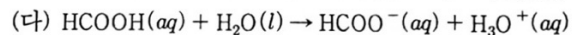
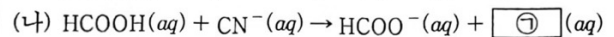
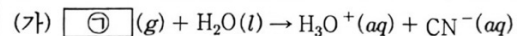
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(\text{aq})$ 과 $\text{NaCl}(\text{aq})$ 은 모두 전기 전도성이 있다.
ㄴ. NaCl 을 구성하는 양이온 수와 음이온 수는 같다.
ㄷ. $\text{Ag}(\text{s})$ 은 연성(뽀함성)이 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 산 염기 반응 (가)~(다)의 화학 반응식이다.



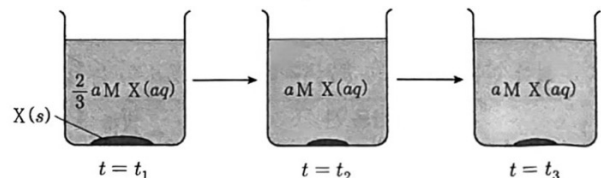
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ⑦은 HCN 이다.
ㄴ. (가)에서 ⑦은 아레니우스 산이다.
ㄷ. (나)와 (다)에서 HCOOH 은 브뢴스테드-로리 염기이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 25°C 에서 물이 담긴 비커에 고체 X 200g을 넣은 후, 시간(t)에 따른 $\text{X}(\text{aq})$ 과 녹지 않고 남아 있는 $\text{X}(\text{s})$ 를 나타낸 것이다. t_2 일 때 고체 X와 용해된 X는 동적 평형 상태에 도달하였다. $0 < t_1 < t_2 < t_3$ 이고, t_1 , t_2 , t_3 일 때 남아 있는 고체 X의 부피를 제외한 수용액의 부피는 각각 1L이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X의 화학식량은 180이고, 온도는 일정하다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. t_1 일 때 X의 용해 속도는 석출 속도보다 크다.
ㄴ. t_3 일 때 비커 속에서 X가 석출되는 반응은 일어나지 않는다.
ㄷ. 비커 속에 남아 있는 $\text{X}(\text{s})$ 의 질량은 t_1 일 때가 t_2 때의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 (화학 I)

과학탐구 영역

6. 표는 원소 W~Z로 구성된 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다. W~Z는 H, C, O, F을 순서 없이 나타낸 것이고, 분자에서 C, O, F은 옥텟 규칙을 만족한다.

분자	구성 원소	중심 원자	구성 원자 수	중심 원자의 부분적인 전하
(가)	W, X	W	3	부분적인 음전하(δ^-)
(나)	W, Z	W	3	⑦
(다)	Y, Z	Y	5	부분적인 양전하(δ^+)

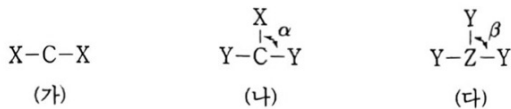
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 전기 음성도는 $X > W$ 이다.
 ㄴ. (다)는 무극성 분자이다.
 ㄷ. ⑦은 부분적인 음전하(δ^-)이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 탄소(C)와 2주기 원소 X~Z로 구성된 분자 (가)~(다)의 구조식을 단일 결합과 다중 결합의 구분 없이 나타낸 것이다. (가)~(다)에서 모든 원자는 옥텟 규칙을 만족한다.



(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. 쌍극자 모멘트가 0인 분자는 1가지이다.
 ㄴ. (나)의 분자 모양은 평면 삼각형이다.
 ㄷ. 결합각은 $\alpha > \beta$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 다음은 실린더 (가)와 (나)에 $X_2(g)$ 와 $Y_2(g)$ 의 양을 달리하여 반응을 완결시켰을 때, 실린더 속 기체에 대한 자료이다.

○ 화학 반응식: $aX_2 + bY_2 \rightarrow c$ ⑦ ($a \sim c$ 는 반응 계수)

실린더	반응 전 기체의 양(mol)		반응 후 기체의 양(mol)	
	X_2	Y_2	Y_2	⑦
(가)	0.3	0.4	0.1	0.6
(나)	0.1	0.6	0.5	

○ (가)와 (나)에서 반응 후 실린더 속 전체 기체의 밀도는 각각 $26d$, $25d$ 이다.

$\frac{Y \text{의 원자량}}{X \text{의 원자량}}$ 은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{8}{7}$ ④ 2 ⑤ 16

9. 표는 바닥상태 알루미늄(Al) 원자의 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈 (가)~(라)에 대한 자료이다. n 은 주 양자수, l 은 방위(부) 양자수, m_l 은 자기 양자수이다. 에너지 준위는 (가)>(다)>(라)이다.

오비탈	(가)	(나)	(다)	(라)
$\frac{n+l}{n}$		a	1	a
$\frac{n+m_l}{n}$	1	$\frac{1}{2}$	1	1

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. $a = \frac{3}{2}$ 이다.
 ㄴ. (가)~(라)의 l 합은 1이다.
 ㄷ. (가)에는 홀전자가 들어 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 표는 2, 3주기 바닥상태 원자 X~Z에 대한 자료이다. X와 Y는 서로 다른 주기 원소이다.

원자	X	Y	Z
전자가 2개 들어 있는 오비탈 수 전자가 들어 있는 오비탈 수	1	$3a$	$4a$
p 오비탈에 들어 있는 전자 수	b	$b+3$	

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. $b=6$ 이다.
 ㄴ. 홀전자 수는 $Y > Z$ 이다.
 ㄷ. 전자가 들어 있는 p 오비탈 수의 비는 $X : Y = 1 : 2$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 $t^\circ\text{C}$ 에서 A(aq) (가)와 (나)에 대한 자료이다. A의 화학식량은 100이다.

 (가)	 (나)
○ (가)와 (나)를 모두 혼합한 수용액의 몰 농도와 밀도는 각각 1.2M, 1.3g/mL이다. ○ (나)에서 수용액 10g에 포함된 A의 질량은 0.8g이다.	

w 는? (단, 온도는 일정하고, 혼합 수용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같다.) [3점]

- ① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

12. 다음은 수소(H)와 2주기 원소 X, Y로 구성된 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)는 각각 X_2H_2 , X_2H_m , Y_2H_2 중 하나이고, 분자에서 X와 Y는 옥텟 규칙을 만족한다.

○ ㉠ : 공유 전자쌍 수와 비공유 전자쌍 수 중 더 큰 값

분자	(가)	(나)	(다)
㉠	a	a	5
㉠ - 단일 결합 수	1	2	0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)

<보기>

- ㄱ. 비공유 전자쌍 수는 (나)=(다)이다.
 ㄴ. $a=3$ 이다.
 ㄷ. (가)에는 다중 결합이 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 원소 $4a+5bX$ 와 mY 에 대한 자료이다.

○ ㉡과 ㉢은 각각 $8a+15bX$ 와 $8a+25bX$ 중 하나이다.
 ○ 중성자 수는 $18a-15bY$ 가 ㉡보다 20만큼 크다.
 ○ $4a+5bX$ 와 mY 의 평균 원자량은 각각 $9a-0.5$, $17a+9b$ 이다

	자연계에서 X의 존재 비율	자연계에서 Y의 존재 비율
㉡	75%	60%
㉢	25%	40%

다음 중 ㉡과 m으로 가장 적절한 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, $8a+15bX$, $8a+25bX$, $18a-15bY$, $17a+15bY$ 의 원자량은 각각 $8a+15b$, $8a+25b$, $18a-15b$, $17a+15b$ 이다.) [3점]

	㉡	m		㉡	m
①	$8a+15bX$	5	②	$8a+25bX$	12
③	$8a+15bX$	17	④	$8a+25bX$	29
⑤	$8a+15bX$	31			

14. 표는 25℃에서 물질 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)는 $HCl(aq)$, $H_2O(l)$, $NaOH(aq)$ 을 순서 없이 나타낸 것이다.

물질	(가)	(나)	(다)
$\frac{pH}{pOH}$	x		6x
$pOH - pH$	y	-6	
H_3O^+ 의 양(상댓값)		1	100

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 25℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이다.)

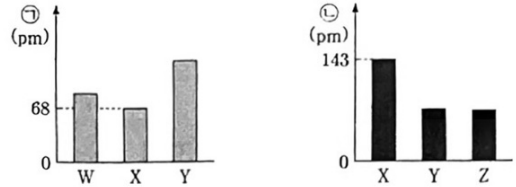
<보기>

- ㄱ. (가)는 $HCl(aq)$ 이다.
 ㄴ. $\frac{y}{x}=60$ 이다.
 ㄷ. $\frac{(\text{다})\text{에서 } OH^- \text{의 양(mol)}}{(\text{나})\text{에서 } OH^- \text{의 양(mol)}} = \frac{1}{1000}$ 이다.

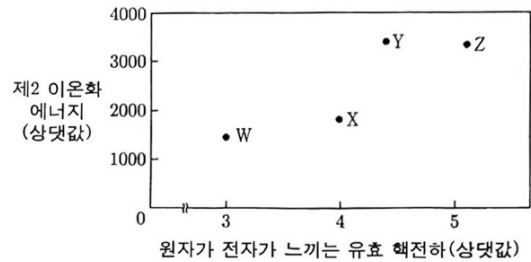
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 원자 W~Z에 대한 자료이다. W~Z의 원자 번호는 각각 7~13 중 하나이고, 각 원자의 이온은 Ne의 전자 배치를 갖는다. ㉣과 ㉤은 각각 원자 반지름과 이온 반지름 중 하나이다.

○ W~Z의 원자 반지름과 이온 반지름



○ W~Z의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하와 제2 이온화 에너지



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보기>

- ㄱ. ㉣은 이온 반지름이다.
 ㄴ. W~Z 중 2주기 원소는 2가지이다.
 ㄷ. W의 ㉤은 68 pm보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 중화 적정 실험이다. 25℃에서 a M $CH_3COOH(aq)$ 의 밀도는 g/mL이고, A와 B는 각각 x M $NaOH(aq)$ 과 y M $NaOH(aq)$ 중 하나이다.

[실험 과정]

- (가) a M $CH_3COOH(aq)$ w g에 물을 넣어 수용액 V mL를 만든다.
 (나) (가)에서 만든 수용액 30 mL에 페놀프탈레인 용액을 2~3 방울 넣고 A 30 mL를 모두 사용하여 적정한다.
 (다) A 30 mL 대신 B 40 mL를 사용하여 수용액 전체가 붉게 변할 때까지 (나)를 반복한다.

[실험 결과]

- (나)에서 수용액 전체가 붉게 변하는 순간이 나타나지 않았고, (다)에서 수용액 전체가 붉게 변하는 순간까지 넣어 준 B의 부피는 20 mL이었다.
 ○ (나), (다) 과정 후 혼합 용액에 존재하는 Na^+ 의 몰 농도는 각각 0.3 M, (x-y) M이었다.

a는? (단, 온도는 25℃로 일정하고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같으며, 넣어 준 페놀프탈레인 용액의 부피는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{dV}{3w}$ ② $\frac{2dV}{3w}$ ③ $\frac{dV}{w}$ ④ $\frac{V}{3dw}$ ⑤ $\frac{2V}{3dw}$

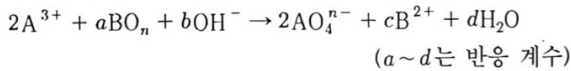
4 (화학 I)

과학탐구 영역

17. 다음은 금속 A, B와 관련된 산화 환원 반응 실험이다.

[자료]

○ 화학 반응식 :



○ A와 B의 산화물에서 산소(O)의 산화수는 -2이다.

[실험 과정]

(가) A^{3+} 1 mol과 충분한 양의 OH^- 이 들어 있는 수용액을 준비한다.

(나) (가)의 수용액에 BO_n x mol을 넣어 반응을 완결시킨다.

(다) (나)의 수용액에 BO_n y mol을 넣어 반응을 완결시킨다.

[실험 결과]

○ (나)와 (다) 과정 후 A^{3+} 은 AO_4^{n-} 으로 산화되었다.

○ (나)와 (다) 과정 후 BO_n 은 모두 B^{2+} 이 되었다.

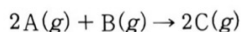
○ 각 과정 후 수용액 속 이온에 대한 자료

이온		A^{3+}	AO_4^{n-}	B^{2+}
이온의 양 (mol)	(나)	k	0.4	
	(다)		k	0.9

$\frac{b+n}{k}$ 은? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

- ① 3 ② 5 ③ 6 ④ 10 ⑤ 12

18. 다음은 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 반응하여 $C(g)$ 를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 $A(g)$ 와 $B(g)$ 를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다. II와 III에서 남은 반응물의 종류는 서로 다르다.

실험	반응 전	반응 후	
	기체의 질량비 (A : B)	$C(g)$ 의 질량 남은 반응물의 질량	전체 기체의 밀도(g/L)
I	1 : 16	$\frac{9}{8}$	xd
II	$a : b$		d
III		$\frac{27}{8}$	$2d$

$\frac{a}{b} \times x$ 는? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① $\frac{17}{60}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{17}{40}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{17}{30}$

19. 다음은 중화 반응 실험이다.

[자료]

○ ㉠과 ㉡은 각각 $H_2X(aq)$ 과 $Z(OH)_2(aq)$ 중 하나이다.

○ 수용액에서 H_2X 는 H^+ 과 X^{2-} 으로, HY 는 H^+ 과 Y^- 으로, $Z(OH)_2$ 는 Z^{2+} 과 OH^- 으로 모두 이온화된다.

[실험 과정]

(가) a M ㉠ 10 mL에 b M $HY(aq)$ 20 mL를 첨가하여 혼합 용액 I을 만든다.

(나) I에 c M ㉡ 10 mL를 추가하여 혼합 용액 II를 만든다.

(다) II에 c M ㉡ V mL를 추가하여 혼합 용액 III을 만든다.

[실험 결과]

○ II는 중성이다.

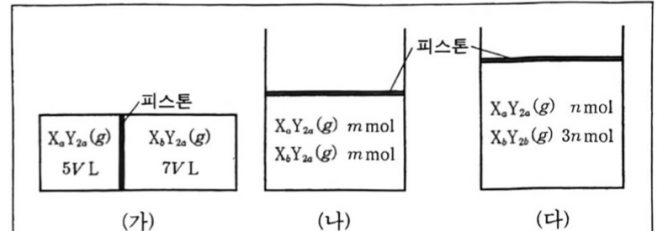
○ 혼합 용액 속 모든 양이온 수 비는 II : III = 2 : 3이다.

○ 혼합 용액 속 모든 음이온 수 비는 II : III = 5 : 9이다.

III에 존재하는 모든 음이온의 몰 농도(M) 합은? (단, 혼합 I에 존재하는 모든 양이온의 몰 농도(M) 합은? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같고, 물의 자동 이온화는 무시하며, X^{2-} , Y^- , Z^{2+} 은 반응하지 않는다.) [3점]

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ 3 ⑤ 6

20. 다음은 $t^\circ C$, 1기압에서 피스톤으로 분리된 실린더 (가)와 실린더 (나), (다)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다.



○ (가)에서 $X_aY_{2a}(g)$ 와 $X_bY_{2a}(g)$ 의 질량은 같다.

○ 실린더 속 전체 기체의 밀도는 (다)에서가 (나)에서의 $\frac{7}{8}$ 배이다.

○ 전체 원자 수는 (나) : (다) = 17 : 18이다.

$\frac{n}{m} \times \frac{Y \text{의 원자량}}{X \text{의 원자량}}$ 은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

- ① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{1}{32}$ ③ $\frac{1}{18}$ ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 I)

성명

수험 번호

제 [] 선택

1. 다음은 일상생활에서 이용되고 있는 물질에 대한 자료와 이에 대한 학생들의 대화이다.

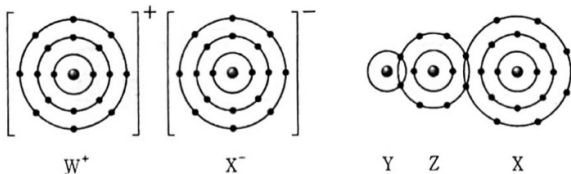
- ㉠ 아세트산(CH_3COOH)은 식초의 성분이다.
- ㉡ 철가루(Fe)가 산화되는 반응을 이용하여 손난로를 따뜻하게 만든다.



제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

2. 그림은 화합물 WX, YZ를 화학 결합 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.)

- ㄱ. 원자 번호는 W가 X보다 작다.
 ㄴ. W₂Z는 이온 결합 물질이다.
 ㄷ. X₂에는 2중 결합이 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림은 1, 2주기 원소 X~Z로 이루어진 분자 (가)와 이온 (나)의 루이스 전자점식을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (가) (나) <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

- ㄱ. 1 mol에 들어 있는 전자 수는 (가)와 (나)가 같다.
 ㄴ. 전기 음성도는 Y > Z이다.
 ㄷ. YZ₂의 $\frac{\text{비공유 전자쌍 수}}{\text{공유 전자쌍 수}} = 4$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

(가설)

- 화학 반응식에서 반응물의 반응 계수 합이 생성물의 반응 계수 합보다 작으면, 화학 반응이 일어난 후 전체 물질의 양(mol)은 반응 전이 반응 후보다 작다.

(탐구 과정 및 결과)

(가) $\text{C}_3\text{H}_8(g)$, $\text{O}_2(g)$ 를 반응시켜 $\text{H}_2\text{O}(g)$, $\text{CO}_2(g)$ 가 생성되는 화학 반응식을 작성하였다.

(나) 용기 I 과 II에 $\text{C}_3\text{H}_8(g)$ 과 $\text{O}_2(g)$ 의 양을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 다음, 반응 전 물질의 양(mol)과 반응 전과 후 전체 물질의 양(mol)의 차를 표로 정리하였다.

용기	반응 전 물질의 양(mol)		반응 전과 후 전체 물질의 양(mol)의 차
	$\text{C}_3\text{H}_8(g)$	$\text{O}_2(g)$	
I	5	x	1
II	8	y	2

(결론)

- 가설은 ㉠

학생 A의 탐구 과정 및 결과와 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. '옳다.'는 ㉠으로 적절하다.
- ㄴ. $x = 2y$ 이다.
- ㄷ. 반응 후 남은 반응물의 양(mol)은 II에서가 I에서의 $\frac{3}{2}$ 배이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 물질 (가)~(다)와 원소 A~C에 대한 자료이다. A~C는 각각 O, Na, Cl 중 하나이고, (가)~(다)에서 옥텟 규칙을 만족한다.

○ (가)~(다)의 화학식

물질	(가)	(나)	(다)
화학식	A_2B	BC_2	AC

○ (나)는 액체 상태에서 전기 전도성이 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. B는 O이다.
- ㄴ. (가)는 이온 결합 물질이다.
- ㄷ. (다) 1 mol에 들어 있는 전체 전자의 양은 28 mol이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 표는 일정량의 물이 담긴 비커에 충분한 양의 고체 설탕을 넣은 후, 시간에 따른 $\frac{B}{A}$ 를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 설탕의 용해 속도와 석출 속도 중 하나이고, $0 < t_1 < t_2 < t_3$ 이며, t_2 일 때 고체 설탕과 용해된 설탕은 동적 평형 상태에 도달하였다.

시간	t_1	t_2	t_3
$\frac{B}{A}$ (상댓값)	1	x	4

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하고, 물의 증발은 무시한다.)

<보기>

- ㄱ. B는 설탕의 석출 속도이다.
 ㄴ. $x=1$ 이다.
 ㄷ. 고체 설탕과 용해된 설탕의 질량(g) 합은 t_1 일 때와 t_3 일 때가 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 다음은 바닥상태 Al의 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈 (가)~(라)에 대한 자료이다. n 은 주 양자수, l 은 방위(부) 양자수, m_l 은 자기 양자수이다.

- $n-l$ 는 (가) > (나) > (다)이다.
 ○ m_l 는 (나) > (다) > (라)이다.
 ○ $n+l+m_l$ 는 (라) > (다)이다.

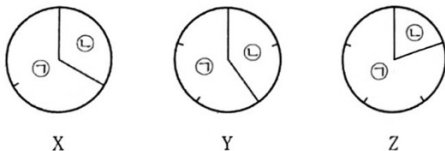
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. (라)는 $2p$ 이다.
 ㄴ. 에너지 준위는 (나) > (가)이다.
 ㄷ. (가)~(라)의 m_l 합은 0이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 2, 3주기 13~17족 바닥상태 원자 X~Z의 ㉠과 ㉡의 비를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 전자가 1개 들어 있는 오비탈 수와 전자가 2개 들어 있는 오비탈 수 중 하나이다. 홀전자 수는 $X > Y$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보기>

- ㄱ. ㉠은 전자가 2개 들어 있는 오비탈 수이다.
 ㄴ. X~Z 중 3주기 원소는 1가지이다.
 ㄷ. 전자가 들어 있는 오비탈 수는 $Y > Z$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 표는 $t^\circ\text{C}$ 에서 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. ㉠과 ㉡은 각각 A와 B 중 하나이고, 화학식량은 $A > B$ 이다.

수용액	(가)	(나)	(다)
용질의 종류	㉠	㉡	㉡
부피(L)	V_1	V_2	$V_1 + V_2$
몰 농도(M)	0.2	0.3	0.2
용질의 질량(g)	$0.6w$	$1.8w$	$1.6w$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

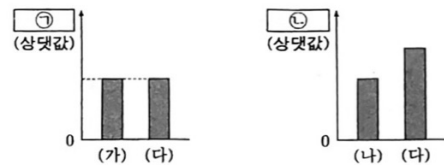
<보기>

- ㄱ. ㉡은 A이다.
 ㄴ. $V_2 = 3V_1$ 이다.
 ㄷ. $\frac{\text{A의 화학식량}}{\text{B의 화학식량}} = \frac{3}{2}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 다음은 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다.

- (가)~(다)는 각각 SiF_4 , C_2F_4 , COCl_2 중 하나이다.
 ○ ㉠과 ㉡은 각각 비공유 전자쌍 수와 $\frac{\text{비공유 전자쌍 수}}{\text{공유 전자쌍 수}}$ 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. ㉠은 비공유 전자쌍 수이다.
 ㄴ. (가)에는 무극성 공유 결합이 있다.
 ㄷ. 분자의 쌍극자 모멘트는 (나) > (다)이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

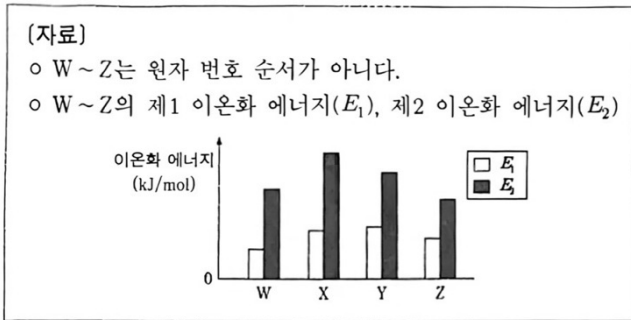
11. 표는 자연계에 존재하는 원소 X와 Y에 대한 자료이다. 자연계에서 X의 동위 원소는 $^{12}a+^{7b}X$ 와 $^{12}a+^{7b}+^{2}X$ 만 존재한다.

원소	$7a+bX$		$2a+bY$	
동위 원소	$^{12}a+^{7b}X$	$^{12}a+^{7b}+^{2}X$	$5a+bY$	$2a+5bY$
원자량	$12a+7b$	$12a+7b+2$	$5a+b$	$2a+5b$
존재 비율(%)	$7a+2b$		75	25
평균 원자량	$12a+7b+0.96$		$5a+1.1b$	

자연계에 존재하는 XY 1 mol에 들어 있는 중성자 양(mol)은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)

- ① 77.96 ② 78.46 ③ 78.96 ④ 79.46 ⑤ 79.96

12. 다음은 원자 번호가 연속인 2주기 원자 W~Z의 이온화 에너지에 대한 자료이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.)

- <보기>—
- ㄱ. 원자 반지름은 $W > X$ 이다.
 - ㄴ. 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 $Z > Y$ 이다.
 - ㄷ. $\frac{E_3}{E_2}$ 는 $Z > W$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 원소 X와 관련된 산화 환원 반응에 대한 자료이다. X의 산화물에서 산소(O)의 산화수는 -2이다.

- 화학 반응식
(가) $aXO_m + bKOH + O_2 \rightarrow aK_2XO_4 + 2H_2O$
(나) $cXO_n^- + 5H_2C_2O_4 + dH^+ \rightarrow cX^{m+} + 10CO_2 + eH_2O$
($a \sim e$ 는 반응 계수)
- H_2O 1 mol이 생성될 때 이동한 전자의 양(mol)은 (가)에서 (나)에서의 $\frac{8}{5}$ 배이다.

$\frac{c+e}{m+n}$ 는? (단, X는 임의의 원소 기호이다.)

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

14. 표는 금속 A(s)가 들어 있는 비커에 금속 양이온 $B^{2+}(aq)$ 을 넣고 반응을 완결시켰을 때, 시간에 따른 수용액 속 모든 양이온의 몰비와 $\frac{A \text{의 양(mol)}}{A^+ \text{의 양(mol)}}$ 에 대한 자료이다. 반응한 A는 모두 A^+ 이 되었고, $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$ 이다.

시간	t_1	t_2	t_3	t_4
모든 양이온의 몰비	2:5	1:1	5:6	
$\frac{A \text{의 양(mol)}}{A^+ \text{의 양(mol)}}$	x	$\frac{1}{x}$	y	0

$\frac{y}{x}$ 는? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, 물과 반응하지 않으며, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [3점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

15. 다음은 ㉠에 대한 설명과 2주기 바닥상태 원자 X~Z에 대한 자료이다. n 은 주 양자수이고, l 은 방위(부) 양자수이며, m_l 은 자기 양자수이다.

- ㉠: 각 원자의 바닥상태 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈 중 $n+m_l$ 가 가장 큰 오비탈에 들어 있는 전체 전자 수

원자	X	Y	Z
㉠ + 홀전자 수	5	b	b
p 오비탈에 들어 있는 전자 수	a	$a+1$	

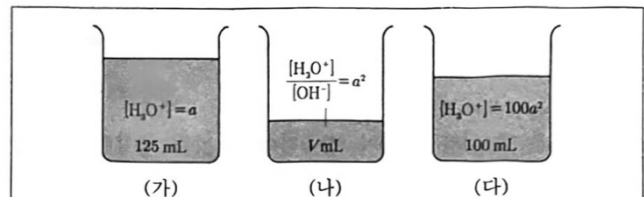
- 원자 번호는 $Z > Y$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

- <보기>—
- ㄱ. X는 N이다.
 - ㄴ. $a+b=6$ 이다.
 - ㄷ. $m_l=0$ 인 오비탈에 들어 있는 전자 수는 X와 Z가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 25℃에서 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.



- (가)~(다)의 pH 합은 17.0이다.
- (나)에서 H_3O^+ 의 양(mol) = $\frac{1}{2}$ 이다.
- (다)에서 OH^- 의 양(mol) = $\frac{1}{2}$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25℃로 일정하고, 25℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이다.) [3점]

- <보기>—
- ㄱ. $a = 1 \times 10^{-3}$ 이다.
 - ㄴ. (나)의 $pOH = \frac{5}{2}$ 이다.
 - ㄷ. (가)에서 OH^- 의 양(mol) = $\frac{1}{4}$ 이다.
 - ㄷ. (나)에서 H_3O^+ 의 양(mol) = $\frac{1}{4}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 다음은 중화 적정 실험이다.

[자료]

- CH_3COOH 의 분자량은 60이다.
- 25°C 에서 식초의 밀도는 $d \text{ g/mL}$ 이다.

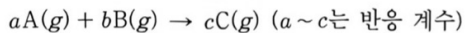
[실험 과정 및 결과]

- (가) 25°C 에서 식초 10 mL에 물을 넣어 수용액 I 50 mL를 만들었다.
- (나) 25 mL의 I 과 $x \text{ M HCl(aq)}$ 40 mL를 혼합한 후, 물을 넣어 수용액 II 100 mL를 만들었다.
- (다) 30 mL의 II와 $x \text{ M HCl(aq)}$ 20 mL를 혼합한 후, 물을 넣어 수용액 III 100 mL를 만들었다.
- (라) 50 mL의 III에 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 넣고 0.1 M NaOH(aq) 으로 적정하였을 때, 수용액 전체가 붉게 변하는 순간까지 넣어 준 NaOH(aq) 의 부피는 40 mL이었다.
- (마) 적정 결과로부터 구한 식초 100 g에 들어 있는 CH_3COOH 의 질량은 $w \text{ g}$ 이었다.

w 는? (단, 온도는 25°C 로 일정하고, 중화 적정 과정에서 식초에 포함된 물질 중 CH_3COOH 만 NaOH 과 반응한다.)

- ① $\frac{32-128x}{d}$ ② $\frac{32-96x}{d}$ ③ $\frac{32-64x}{d}$
 ④ $\frac{16-64x}{d}$ ⑤ $\frac{16-32x}{d}$

18. 다음은 A(g) 와 B(g) 가 반응하여 C(g) 를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 A(g) 와 B(g) 의 질량을 달리하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다. 반응 후 C(g) 의 밀도는 II에서가 III에서보다 크고, II에서 남은 반응물의 질량은 $0.5w \text{ g}$ 이다.

실험	반응 전		반응 후
	A(g)의 질량(g)	B(g)의 질량(g)	전체 기체의 부피(상대값)
I	10w	w	10
II	6w	2w	7
III	16w	3w	16

$\frac{b}{c} \times \frac{\text{C의 분자량}}{\text{A의 분자량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{9}{10}$ ③ $\frac{9}{8}$ ④ $\frac{11}{8}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

19. 표는 $t^\circ\text{C}$, 1 기압에서 실린더 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 원자량은 $X > Z$ 이다.

실린더		(가)	(나)
기체의 양(mol)	XYZ	m	$2m$
	X_aZ_a	$3n$	n
전체 원자의 질량비		1 : 2 : 12	1 : 7 : 12
전체 원자 수 전체 기체의 부피(L) (상대값)		9	8

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단 $X \sim Z$ 는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. $a=2$ 이다.
 ㄴ. 전체 기체의 밀도비는 (가) : (나) = 63 : 64이다.
 ㄷ. $\frac{\text{X의 원자량}}{\text{Y의 원자량} + \text{Z의 원자량}} = \frac{4}{5}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 $0.3 \text{ M H}_2\text{A(aq)}$, 0.4 M NaOH(aq) , $x \text{ M B(OH)}_2\text{(aq)}$ 의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

○ 수용액에서 H_2A 는 H^+ 과 A^{2-} 으로, B(OH)_2 는 B^{2+} 과 OH^- 으로 모두 이온화된다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	0.3 M $\text{H}_2\text{A(aq)}$	V	15	20
	0.4 M NaOH(aq)	15	V	3V
	$x \text{ M B(OH)}_2\text{(aq)}$	0	a	2a
모든 양이온의 몰 농도(M) 합		$\frac{6}{25}$	y	y

○ (가)~(다)의 액성은 모두 다르며, 각각 산성, 중성, 염기성 중 하나이다.

○ (다)에 존재하는 모든 이온의 몰 농도 합은 $\frac{9}{20} \text{ M}$ 이다.

$(a+V) \times \frac{x}{y}$ 는? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같고, 물의 자동 이온화는 무시한다.) [3점]

- ① 20 ② 18 ③ 16 ④ 14 ⑤ 12

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 그림은 일상생활에서 사용하는 제품과 이와 관련된 성분 ㉠~㉣에 대한 자료이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. ㉠의 연소 반응은 발열 반응이다.
 ㄴ. ㉡은 탄소 화합물이다.
 ㄷ. ㉣은 의약품의 제조에 이용된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다. X는 HCl 또는 NaOH 중 하나이다.

[학습 내용]

- 25℃에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이다.

[가설]

- 온도가 25℃인 수용액 X에 물을 넣어 희석하여도

㉠

[탐구 과정 및 결과]

- 25℃의 X(aq) (가) V mL에 물을 넣어 100 mL X(aq) (나)를 만든 다음, 수용액의 몰 농도와 이온의 몰 농도를 표로 정리하였다.

수용액	(가)	(나)
수용액의 몰 농도(M)	0.01	㉡
$[H_3O^+](M)$	1×10^{-12}	1×10^{-10}
$[OH^-](M)$	1×10^{-2}	1×10^{-4}

[결론]

- 가설은 옳다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25℃로 일정하다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. $[H_3O^+] \times [OH^-]$ 는 변하지 않는다.'는 ㉠으로 적절하다.
 ㄴ. $V = 10$ 이다.
 ㄷ. ㉡은 1×10^{-10} 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

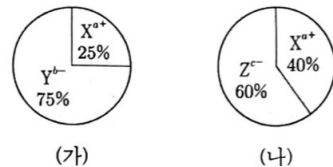
3. 다음은 실린더에 $SO_2(g)$ a mol과 $O_2(g)$ b mol을 넣고 반응을 완결시켰을 때, 반응 전과 후 실린더에 존재하는 물질에 대한 자료이다.

- 반응 후 실린더에는 $O_2(g)$ 8 g과 $SO_3(l)$ 40 g이 존재한다.
 ○ 반응 전과 후 실린더 속 전체 기체의 밀도(g/L)는 각각 d와 xd이다.

$(a+b) \times x$ 는? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하고 O와 S의 원자량은 각각 16, 32이다.) [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

4. 그림은 원소 X~Z로 이루어진 이온 결합 물질 (가)와 (나)를 구성하는 이온 수 비율을 나타낸 것이다. X^{a+} , Y^{b-} , Z^{c-} 은 각각 ^{10}Ne 와 같은 전자 배치를 갖는다.



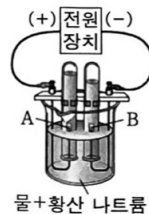
(가)

(나)

(가) 1 mol과 (나) 1 mol에 각각 포함된 전체 전자의 양(mol)의 합은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이고, a~c는 3 이하의 자연수이다.)

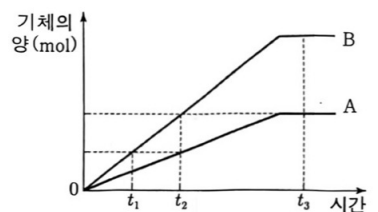
- ① 90 ② 80 ③ 70 ④ 60 ⑤ 50

5. 그림 (가)는 물(H_2O)의 전기 분해 장치를 나타낸 것이고, (나)는 전기 분해 장치에 전류를 흘려 준 시간에 따른 전극 A와 B에서 생성된 기체의 양(mol)을 나타낸 것이다. 물을 전기 분해한 결과 각 전극에서 생성된 기체는 각각 수소(H_2)와 산소(O_2)이다.



물+황산 나트륨

(가)



(나)

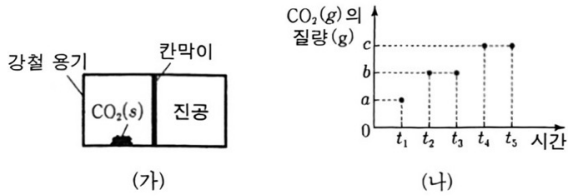
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 전극 A에서 생성된 기체는 O_2 이다.
 ㄴ. $\frac{t_2 \text{일 때 전극 B에서 생성된 기체의 양(mol)}}{t_1 \text{일 때 전극 A에서 생성된 기체의 양(mol)}} = 2$ 이다.
 ㄷ. 물을 이루고 있는 H 원자와 O 원자 사이의 화학 결합에는 전자가 관여한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)는 -70°C 에서 칸막이로 분리된 진공 강철 용기의 왼쪽에 $\text{CO}_2(\text{s})$ x mol을 넣은 것을, (나)는 시간에 따른 $\text{CO}_2(\text{g})$ 의 질량(g)을 나타낸 것이다. t_2 일 때 $\text{CO}_2(\text{s})$ 와 $\text{CO}_2(\text{g})$ 는 동적 평형 상태에 도달하였다. t_3 에서 칸막이를 제거한 후 t_4 일 때 $\text{CO}_2(\text{s})$ 와 $\text{CO}_2(\text{g})$ 는 동적 평형 상태에 도달하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.) [3점]

—<보기>—

- ㄱ. CO_2 의 상변화는 가역 반응이다.
 ㄴ. t_2 일 때 $\frac{\text{CO}_2(\text{g})\text{가 CO}_2(\text{s})\text{로 승화되는 속도}}{\text{CO}_2(\text{s})\text{가 CO}_2(\text{g})\text{로 승화되는 속도}} < 1$ 이다.
 ㄷ. $\text{CO}_2(\text{s})$ 의 양(mol)은 t_5 일 때가 t_1 일 때보다 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 2주기 원소 X~Z로 구성된 분자 (가)와 (나)의 구조식을 단일 결합과 다중 결합의 구분 없이 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 모든 원자는 옥텟 규칙을 만족한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

—<보기>—

- ㄱ. (가)의 쌍극자 모멘트는 0이다.
 ㄴ. 비공유 전자쌍 비는 (가):(나) = 4:3이다.
 ㄷ. (나)의 분자 모양은 직선형이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 표는 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)는 각각 CO_2 , CCl_4 , Cl_2O 중 하나이다.

분자	(가)	(나)	(다)
부분적인 양전하(δ^+)를 띠는 원자 수	1	2	1
부분적인 음전하(δ^-)를 띠는 원자 수	2	1	4
구성 원소의 전기 음성도 차	1.0	0.5	㉠

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

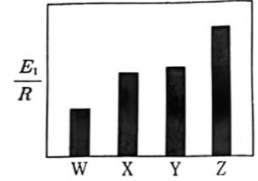
—<보기>—

- ㄱ. (가)에는 극성 공유 결합이 있다.
 ㄴ. 결합각은 (가)>(다)이다.
 ㄷ. ㉠은 0.5이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 원자 W~Z에 대한 자료이다. W~Z는 Na, Mg, Al, Si를 순서 없이 나타낸 것이다.

- 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 $X > Y$ 이다.
 ○ 각 원자에서 제1 이온화 에너지(E_1)와 원자 반지름(R)의 비 ($\frac{E_1}{R}$)는 그림과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보기>—

- ㄱ. W는 Mg이다.
 ㄴ. W~Z 중 전기 음성도는 Z가 가장 크다.
 ㄷ. 제2 이온화 에너지(E_2)는 $Y > X$ 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 표는 2, 3주기 13~17족 바닥상태 원자 X~Z에 대한 자료이다. n 은 주 양자수, l 은 방위(부) 양자수이고, $x+y+z=12$ 이다.

원자	X	Y	Z
$n+l=3$ 인 오비탈에 들어 있는 전자 수	8	a	b
$n-l=2$ 인 오비탈에 들어 있는 전자 수	a	2	b
원자가 전자 수	x	y	z

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

—<보기>—

- ㄱ. Y와 Z는 같은 주기 원소이다.
 ㄴ. $a+b=5$ 이다.
 ㄷ. 전자가 2개 들어 있는 오비탈 수는 X가 Y의 3배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 표는 수소(H)와 2주기 원소 X, Y로 구성된 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다. ㉠은 단일 결합 수와 다중 결합 수 중 하나이고, (가)~(다)에서 X와 Y는 옥텟 규칙을 만족한다.

분자	(가)	(나)	(다)
분자식	X_2H_m	X_2H_n	Y_2H_n
공유 전자쌍 수 - ㉠	4	5	5

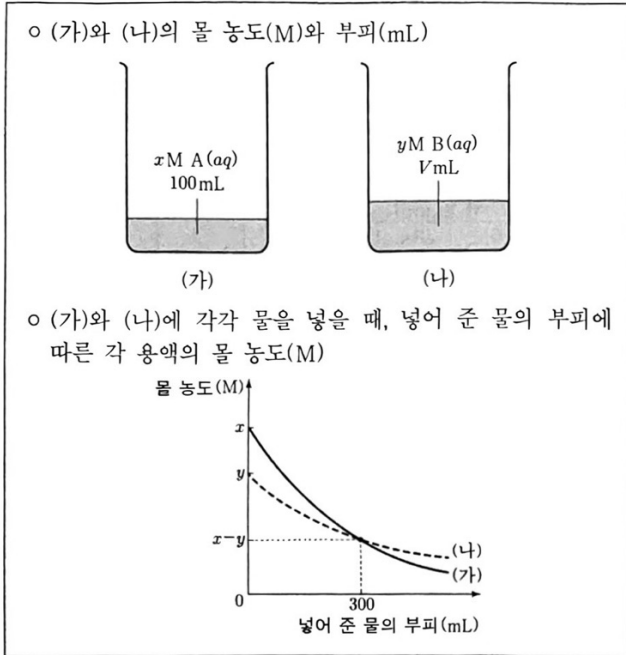
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)

—<보기>—

- ㄱ. ㉠은 단일 결합 수이다.
 ㄴ. $m=2$ 이다.
 ㄷ. (나)에는 2중 결합이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 수용액 (가)와 (나)에 대한 자료이다. A와 B의 화학식량은 각각 3a와 5a이다.



- $V \times \frac{\text{(가)에 들어 있는 용질의 질량}}{\text{(나)에 들어 있는 용질의 질량}}$ 은? (단, 온도는 일정하고 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액과 넣어 준 물의 부피의 합과 같다.)
- ① 30 ② 40 ③ 60 ④ 80 ⑤ 120

13. 다음은 바닥상태 원자 W~Z에 대한 자료이다. W~Z의 원자 번호는 각각 3~11 중 하나이고, E_n 은 제n 이온화 에너지이다.

- E_1 은 W가 가장 크고, Z가 가장 작다.
○ E_2 는 X가 가장 크고, W가 가장 작다.
○ W~Z의 홀전자 수 합은 7이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. X는 Na이다.
ㄴ. $\frac{E_2}{E_1}$ 는 Y > W이다.
ㄷ. 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 X > Z이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 표는 바닥상태 질소(N) 원자의 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈 (가)와 (나)에 대한 자료이다. 에너지 준위는 (가) > (나)이다.

오비탈	주 양자수 (n)	방위(부) 양자수 (l)	자기 양자수 (m_l)
(가)	a	b	c
(나)	d	c	b

$a + b + c + d$ 는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15. 다음은 원자 A~C에 대한 자료이다. ㉠은 양성자와 중성자 중 하나이다.

원자	A	B	C
질량수	a	b	c
1 g에 포함된 ㉠의 양(mol)	0.45	0.5	0.5

- A~C의 양성자수 합은 44이고, 중성자수 합은 48이다.
○ A~C는 원소 X와 Y의 동위 원소이고, 원자 번호는 C > B이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, A~C의 원자량은 각각 a, b, c이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. ㉠은 양성자이다.
ㄴ. A의 원자 번호는 9이다.
ㄷ. $\frac{1 \text{ mol의 C에 들어 있는 양성자수}}{1 \text{ mol의 B에 들어 있는 양성자수}} = \frac{9}{4}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 중화 적정 실험이다. ㉠과 ㉡은 각각 0.1 M NaOH(aq)과 0.4 M NaOH(aq) 중 하나이고, CH_3COOH 의 분자량은 60이다.

[실험 과정 및 결과]

- (가) 25℃에서 식초 A 10 g에 물을 넣어 수용액 100 mL를 만든다.
(나) (가)의 수용액 20 mL를 삼각 플라스크에 넣고 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 떨어뜨린다.
(다) ㉠ 40 mL를 뷰렛에 넣고, 꼭지를 열어 삼각 플라스크에 한 방울씩 떨어뜨렸을 때, 삼각 플라스크 속 수용액 전체가 붉게 변하는 순간까지 넣어 준 NaOH(aq)의 부피는 6 mL이었다.
(라) (가)의 수용액 10 mL를 삼각 플라스크에 넣고 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 떨어뜨린다.
(마) ㉠과 ㉡의 혼합 수용액 40 mL를 뷰렛에 넣고, 꼭지를 열어 삼각 플라스크에 한 방울씩 떨어뜨렸을 때, 삼각 플라스크 속 수용액 전체가 붉게 변하는 순간까지 넣어 준 NaOH(aq)의 부피는 8 mL이었다.

식초 A 100 g에 포함된 CH_3COOH 의 질량(g)은? (단, 혼합 수용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같고, 온도는 25℃로 일정하며, 중화 적정 과정에서 식초 A에 포함된 물질 중 CH_3COOH 만 NaOH과 반응한다.)

- ① $\frac{9}{5}$ ② $\frac{18}{5}$ ③ $\frac{27}{5}$ ④ $\frac{36}{5}$ ⑤ 9

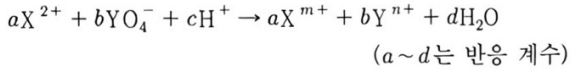
4 (화학 I)

과학탐구 영역

17. 다음은 금속 X, Y와 관련된 산화 환원 반응 실험이다.

[자료]

○ 화학 반응식 :



○ Y의 산화물에서 산소(O)의 산화수는 -2이다.

[실험 과정]

(가) X^{2+} x mol과 충분한 양의 H^+ 이 들어 있는 수용액 V mL를 준비한다.

(나) (가)의 수용액에 y M $YO_4^-(aq)$ V mL를 넣어 반응을 완결시킨다.

(다) (나)의 수용액에 y M $YO_4^-(aq)$ V mL를 넣어 반응을 완결시킨다.

[실험 결과]

○ (나)와 (다) 과정에서 반응한 X^{2+} 은 X^{m+} 으로 산화되었고, 반응한 YO_4^- 은 Y^{n+} 이 되었다.

○ (나) 과정 후 생성된 H_2O 의 양은 $\frac{x}{3}$ mol이다.

○ (다) 과정 후 수용액에 들어 있는 X^{2+} 수
(나) 과정 후 수용액에 들어 있는 Y^{n+} 수 = 2이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, m 과 n 은 자연수이다.) [3점]

<보기>

ㄱ. (나)에서 YO_4^- 은 산화제로 작용한다.

ㄴ. $\frac{c+d}{a+b} = 2$ 이다.

ㄷ. $m = 3$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 표는 $t^\circ C$, 1기압에서 실린더 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. (나)에 들어 있는 X 원자 수 = $\frac{9}{32}$ 이다. (가)에 들어 있는 Y 원자 수 = $\frac{9}{32}$ 이다. [3점]

실린더	(가)	(나)
기체의 질량(g)	$X_a Y_b Z_a(g)$	$8w$
	$Y_c Z_a(g)$	$9w$
	$X_a Y_b(g)$	0
$\frac{X \text{ 원자 수}}{Z \text{ 원자 수}}$ (상댓값)	8	9
Y의 질량(g)	$2w$	$\frac{17}{4}w$

$\frac{b+c}{a} \times \frac{X_a Y_b \text{의 분자량}}{Y_c Z_a \text{의 분자량}}$ 은? (단, X ~ Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 4 ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ $\frac{20}{3}$

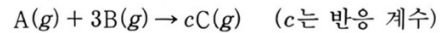
19. 표는 x M $HX(aq)$, y M $Y(OH)_2(aq)$ 의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다. (나)의 액성은 중성이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 용액의 부피(mL)	x M $HX(aq)$	a	c	$2a$
	y M $Y(OH)_2(aq)$	b	$3b$	$3c$
모든 이온의 몰 농도(M) 합		0.8		0.9
혼합 용액에 존재하는 Y^{2+} 의 양(mol) / 모든 이온의 양(mol) (상댓값)		3	5	5

$x \times \frac{a}{b+c}$ 는? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같고, 수용액에서 HX 는 H^+ 과 X^- 으로, $Y(OH)_2$ 는 Y^{2+} 과 OH^- 으로 모두 이온화되며, 물의 자동 이온화는 무시한다.)

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{9}{10}$ ④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

20. 다음은 $A(g)$ 와 $B(g)$ 가 반응하여 $C(g)$ 를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 실린더에 $A(g)$ 와 $B(g)$ 를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I, II에 대한 자료이다.

실험	반응 전		반응 후	
	A(g)의 양(mol)	B(g)의 양(mol)	$\frac{C(g) \text{의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$	전체 기체의 밀도(g/L)
I	x	7	$\frac{1}{3}$	$7d$
II	$x+3$	16	$\frac{2}{3}$	$12d$

$\frac{c}{x} \times \frac{B \text{의 분자량}}{A \text{의 분자량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) [3점]

① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{3}{14}$ ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 일상생활에서 사용되고 있는 물질에 대한 자료이다.

- ㉠ 폼알데하이드(CH_2O)는 가구용 접착제의 원료로 사용된다.
- ㉡ 아세트산(CH_3COOH)은 식초의 주성분이다.
- ㉢ 메테인(CH_4)을 연소시켜 음식을 익힌다.

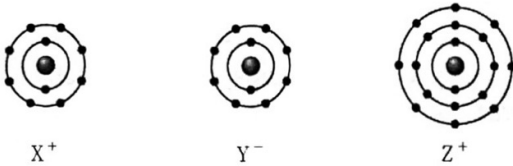
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 탄소 화합물이다.
- ㄴ. ㉡을 물에 녹이면 산성 수용액이 된다.
- ㄷ. ㉢의 연소 반응은 흡열 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 이온 X^+ , Y^- , Z^+ 의 전자 배치를 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. X와 Y는 서로 다른 주기 원소이다.
- ㄴ. X와 Z는 모두 금속 원소이다.
- ㄷ. 녹는점은 XY가 ZY보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 표는 이온 결합 화합물 (가)~(다)에 대한 자료이다.

화합물	구성 이온	화합물 1 mol에 들어 있는 전체 이온의 양(mol)	화합물 1 mol에 들어 있는 전체 전자의 양(mol)
(가)	Na^+ , X^{a-}	㉠	20
(나)	Y^{b+} , X^{a-}		12
(다)	Y^{b+} , O^{2-}	㉡	

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, O, Na의 원자 번호는 각각 8, 11이고, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. Y는 2주기 원소이다.
- ㄴ. $a > b$ 이다.
- ㄷ. ㉠ > ㉡이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

[가설]

- 산소(O)를 포함하고 있는 분자에서 O의 부분적인 전하의 부호는 항상 δ^- 이다.

[탐구 과정 및 결과]

- (가) 1, 2주기 원소로 구성된 분자 중 O를 포함하는 분자를 찾고, O의 부분적인 전하의 부호를 조사한다.
- (나) (가)에서 조사한 내용을 표로 정리하였다.

분자	H_2O	㉠	CO_2	...
O의 부분적인 전하의 부호	δ^-	δ^+	㉡	...

[결론]

- 가설에 어긋나는 분자가 있으므로 가설은 옳지 않다.

학생 A의 결론이 타당할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 전기 음성도는 $\text{H} > \text{O}$ 이다.
- ㄴ. ' OF_2 '는 ㉠으로 적절하다.
- ㄷ. ' δ^+ '는 ㉡으로 적절하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림은 1, 2주기 원소 W~Z로 이루어진 물질 WXY와 YXZ의 루이스 전자점식을 나타낸 것이다.



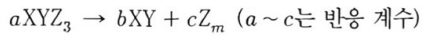
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. W와 Z는 같은 족 원소이다.
- ㄴ. X_2 에는 2중 결합이 있다.
- ㄷ. X_2Z_2 의 $\frac{\text{비공유 전자쌍 수}}{\text{공유 전자쌍 수}} = 4$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 다음은 XYZ_3 가 반응하여 XY 와 Z_m 을 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 용기에 XYZ_3 를 넣고 반응시켰을 때, 반응이 진행되는 동안 시간에 따른 물질의 양에 대한 자료이다. $\frac{Y \text{의 원자량}}{Z \text{의 원자량}} = \frac{9}{4}$ 이고, $0 < t_1 < t_2$ 이며, t_2 에서 반응이 완결되었다.

시간		t_1	t_2
물질의 양	XYZ_3	2 mol	0 mol
	XY	25w g	4 mol
	Z_m	3 mol	32w g

X의 원자량은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

- ① $\frac{11}{2}w$ ② $6w$ ③ $\frac{13}{2}w$ ④ $7w$ ⑤ $\frac{15}{2}w$

7. 표는 크기가 다른 두 밀폐된 진공 용기 (가)와 (나)에 각각 $H_2O(l)$ 을 넣은 후 시간에 따른 $\frac{B}{A}$ 를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 $H_2O(l)$ 의 증발 속도와 $H_2O(g)$ 의 응축 속도 중 하나이고, $b > a$ 이다.

시간		t	$2t$	$3t$	$4t$
$\frac{B}{A}$	(가)	a	b		1
	(나)			1	b

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25°C 로 일정하다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. $a > 1$ 이다.
 ㄴ. A는 $H_2O(l)$ 의 증발 속도이다.
 ㄷ. $3t$ 일 때 $\frac{B}{A}$ 는 (가)와 (나)가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표는 수소 원자의 오비탈 (가)~(다)에 대한 자료이다. n 은 주 양자수, l 은 방위(부) 양자수, m_l 은 자기 양자수이고, (가)~(다)의 $n+l$ 는 각각 4 이하이다.

오비탈	(가)	(나)	(다)
$n - m_l$	$2a$	a	2
$l + m_l$	$2a$	$2a$	0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)는 $3p$ 이다.
 ㄴ. (가)~(다)의 m_l 합은 0이다.
 ㄷ. 에너지 준위는 (가) > (나) > (다)이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

9. 표는 2, 3주기 13~15족 바닥상태 원자 X~Z에 대한 자료이다. ㉠과 ㉡은 각각 s 오비탈과 p 오비탈 중 하나이다.

원자	X	Y	Z
㉠에 들어 있는 전자 수 전자가 들어 있는 ㉡ 수	1	$\frac{6}{5}$	4

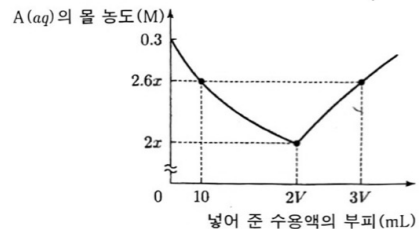
X~Z에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 p 오비탈이다.
 ㄴ. 3주기 원소는 2가지이다.
 ㄷ. 전자가 2개 들어 있는 오비탈 수는 X와 Y가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 0.3 M A(aq) 40 mL에 $x\text{ M A(aq)}$ 과 $y\text{ M A(aq)}$ 을 순서대로 넣었을 때, 넣어 준 수용액의 부피에 따른 A(aq)의 몰 농도(M)를 나타낸 것이다.



$x+y$ 는? (단, 온도는 일정하며, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같다.)

- ① 0.3 ② 0.4 ③ 0.5 ④ 0.6 ⑤ 0.7

11. 다음은 금속 A~C의 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정]

- (가) A^{n+} $x\text{ mol}$ 이 들어 있는 수용액 $V\text{ mL}$ 를 비커 I, II에 각각 넣는다.
 (나) I에 $B(s)$ 13w g을, II에 $C(s)$ 2w g을 넣어 반응시킨다.

[실험 결과 및 자료]

- (나) 과정 후 B와 C는 각각 B^{b+} 과 C^{c+} 이 되었다.
 ○ (나) 과정 후 수용액 속에 들어 있는 전체 양이온 수

수용액	I	II
전체 양이온 수(mol)	$x + \frac{3}{2}N$	$x - \frac{1}{3}N$

- (나) 과정 후 II에서 양이온 수 비는 $A^{n+} : C^{c+} = 3:2$ 이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소이고 물과 반응하지 않으며, 음이온은 반응에 참여하지 않는다. $a \sim c$ 는 3 이하의 자연수이다.) [3점]

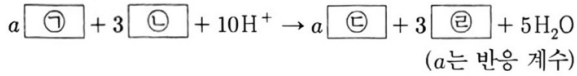
<보 기>

- ㄱ. $a > b$ 이다.
 ㄴ. $x = N$ 이다.
 ㄷ. $\frac{C \text{의 원자량}}{B \text{의 원자량}} = \frac{13}{9}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 2가지 산화 환원 반응에 대한 자료이다. 원소 X와 Y의 산화물에서 산소(O)의 산화수는 -2이다.

○ 화학 반응식:



○ ㉠~㉣은 각각 X^{3+} , XO_n^{2-} , YO_3^{2-} , YO_4^{2-} 중 하나이다.

○ 생성물에서 $\frac{\text{Y의 산화수}}{\text{X의 산화수}} = 2$ 이다.

a+n은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

13. 표는 2주기 원소 X~Z로 구성된 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)에서 모든 원자는 옥텟 규칙을 만족한다.

분자	분자식	모든 결합의 종류	결합의 수
(가)	XY_m	X와 Y 사이의 단일 결합	a
(나)	Z_2Y_m	Z와 Z 사이의 2중 결합	1
		Y와 Z 사이의 단일 결합	b
(다)	ZXY_n	X와 Z 사이의 2중 결합	1
		Y와 Z 사이의 단일 결합	c

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보기>

- ㄱ. $a+b+c=5$ 이다.
 ㄴ. (가)와 (다)는 모두 극성 분자이다.
 ㄷ. 비공유 전자쌍 수는 (가) > (나) > (다)이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 실린더 (가)에 들어 있는 XY_2 에 대한 자료이다.

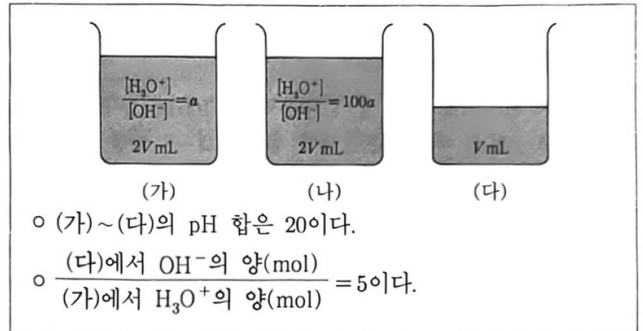
- (가)에 들어 있는 $\text{XY}_2(g)$ 의 온도, 압력, 부피, 밀도는 각각 $t^\circ\text{C}$, 1기압, 33.9 L, 2 g/L이다.
 ○ (가)에는 $a\text{X}^b\text{Y}^c\text{Y}$ 와 $a\text{X}^b\text{Y}^{b+2}\text{Y}$ 만 존재한다.
 ○ (가)에서 전체 중성자의 양은 34.8 mol이다.
 ○ $a\text{X}^b\text{Y}^c\text{Y}$ 의 $\frac{\text{양성자수}}{\text{중성자수}} = 1$ 이다.
 ○ $t^\circ\text{C}$, 1기압에서 기체 1 mol의 부피는 22.6 L이다.

(가)에서 $\frac{b+2\text{Y의 양(mol)}}{b\text{Y의 양(mol)}}$ 은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고,

$a\text{X}$, $b\text{Y}$, $b+2\text{Y}$ 의 원자량은 각각 a, b, $b+2$ 이다.) [3점]

- ① 1 ② $\frac{6}{7}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{7}$

15. 그림은 25°C 에서 수용액 (가)~(다)를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 $\text{HCl}(aq)$ 과 $\text{NaOH}(aq)$ 중 하나이다.



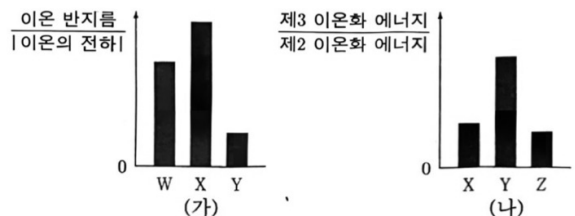
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25°C 로 일정하고, 25°C 에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이며, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 물 또는 수용액의 부피의 합과 같다.)

<보기>

- ㄱ. (가)는 $\text{NaOH}(aq)$ 이다.
 ㄴ. (나)에서 OH^- 의 양(mol) / (다)에서 H_3O^+ 의 양(mol) = 2이다.
 ㄷ. (나) 10 mL에 물 10 mL를 넣어 만든 수용액의 pH는 (가)의 pH와 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림 (가)는 원자 W~Y의 $\frac{\text{이온 반지름}}{|\text{이온의 전하}|}$ 을, (나)는 원자 X~Z의 $\frac{\text{제3 이온화 에너지}}{\text{제2 이온화 에너지}}$ 를 나타낸 것이다. W~Z는 O, F, Na, Mg을 순서 없이 나타낸 것이고, W~Z의 이온은 모두 Ne의 전자 배치를 갖는다. 이온 반지름은 $Z > W$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. X는 F이다.
 ㄴ. 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 $W > Y$ 이다.
 ㄷ. W~Z 중 이온 반지름은 Z가 가장 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 (화학 I)

과학탐구 영역

17. 다음은 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 식초 A, B에 포함된 아세트산(CH_3COOH)의 질량을 알아보기 위한 중화 적정 실험이다.

[실험 과정]

(가) 식초 A, B를 준비한다.

(나) A 20 mL에 물을 넣어 수용액 I 100 mL를 만든다.

(다) 20 g의 I에 페놀프탈레인 용액을 2~3 방울 넣고 $a\text{ M}$ NaOH(aq) 으로 적정하였을 때, 수용액 전체가 붉게 변하는 순간까지 넣어 준 NaOH(aq) 의 부피(V)를 측정한다.

(라) B 10 mL에 물을 넣어 수용액 II 40 g을 만든다.

(마) 20 g의 I 대신 10 mL의 II를 이용하여 (다)를 반복한다.

[실험 결과 및 자료]

○ $t^{\circ}\text{C}$ 에서 수용액 I과 II의 밀도(g/mL)는 각각 d_1, d_2 이다.

○ (다)에서 V : 12 mL

○ (마)에서 V : x mL

○ 식초 A, B 각 1 mL에 들어 있는 CH_3COOH 의 질량

식초	A	B
CH_3COOH 의 질량(g)	$4w$	$5w$

x 는? (단, 온도는 $t^{\circ}\text{C}$ 로 일정하고, 중화 적정 과정에서 식초 A, B에 포함된 물질 중 CH_3COOH 만 NaOH 과 반응한다.)

- ① $\frac{75d_1d_2}{8}$ ② $\frac{75d_1d_2}{4}$ ③ $\frac{75d_2}{8d_1}$ ④ $\frac{75d_2}{4d_1}$ ⑤ $\frac{75}{8d_1d_2}$

18. 표는 $a\text{ M}$ $\text{H}_2\text{A(aq)}$, $3a\text{ M}$ HCl(aq) , $b\text{ M}$ NaOH(aq) 의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

혼합 용액		(가)	(나)	(다)
혼합 전 수용액의 부피(mL)	$a\text{ M}$ $\text{H}_2\text{A(aq)}$	V	$2V$	$6V$
	$3a\text{ M}$ HCl(aq)	V	20	V
	$b\text{ M}$ NaOH(aq)	$3V$	15	5
$\frac{\text{H}^+\text{의 양(mol)} + \text{OH}^-\text{의 양(mol)}}{\text{A}^{2-}\text{의 양(mol)}}(\text{상댓값})$		2	7	y
$\frac{\text{Cl}^-\text{의 몰 농도(M)}}{\text{모든 양이온의 몰 농도(M) 합}}$		$\frac{1}{2}$	x	

$x \times y$ 는? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 수용액의 부피의 합과 같고, 수용액에서 H_2A 는 H^+ 과 A^{2-} 으로 모두 이온화되며, 물의 자동 이온화는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{5}{14}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{14}{5}$

19. 다음은 $t^{\circ}\text{C}$, 1기압에서 실린더 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다.

(가)	(나)
------------	------------

○ $\frac{Z\text{의 질량}}{X\text{의 질량}}$ 은 (가):(나)=2:1이다.

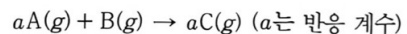
○ 단위 질량당 Y 원자 수 비는 (가):(나)=8:5이다.

○ (가)와 (나)에서 실린더 속 전체 기체의 밀도(g/L)는 각각 $13w, 12w$ 이다.

$V \times \frac{Z\text{의 원자량}}{X\text{의 원자량}}$ 은? (단, X~Z는 임의의 원소이다.) [3점]

- ① 2 ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{19}{39}$ ④ $\frac{19}{52}$ ⑤ $\frac{1}{52}$

20. 다음은 A(g) 와 B(g) 가 반응하여 C(g) 를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 A(g) 와 B(g) 를 넣고 반응을 완결시킨 실험 I~III에 대한 자료이다. 반응 후 $\frac{\text{C(g)의 양(mol)}}{\text{전체 기체의 양(mol)}}$ 은 II와 III에서 같다.

실험	반응 전		반응 후	
	A(g)의 질량(g)	B(g)의 질량(g)	A(g) 또는 B(g)의 질량(g)	전체 기체의 밀도(g/L)
I	w	2		$8d$
II	$2w$	6	4	$7d$
III	$4w$	x	$2w$	$9d$

$\frac{w}{x} \times \frac{\text{C의 분자량}}{\text{A의 분자량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 다음은 일상생활에서 사용하는 제품과 이와 관련된 성분 (가)와 (나)에 대한 자료이다.



(가) 철(Fe)



(나) 아세트산(CH₃COOH)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)는 건축 재료로 이용된다.
 ㄴ. (나)의 수용액과 NaOH(aq)의 중화 반응은 발열 반응이다.
 ㄷ. (가)와 (나)는 모두 탄소 화합물이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

[가설]

- 칼륨(K)과 할로젠 원소(X)로 구성된 이온 결합 물질 (KX)에서 K은 ⑦

[탐구 과정 및 결과]

- 3가지 이온 결합 물질 KF, KCl, KBr에서 양이온과 음이온의 전자 배치를 조사하였더니, 동일한 전자 배치를 가지는 바닥상태 원자는 표와 같았다.

이온 결합 물질	KF	KCl	KBr
양이온의 전자 배치	Ar	①	Ar
음이온의 전자 배치	Ne	Ar	Kr

[결론]

- 가설은 옳다.

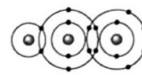
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

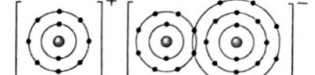
- ㄱ. '바닥상태 18족 원자의 전자 배치를 갖는다.'는 ①으로 적절하다.
 ㄴ. ①은 Ar이다.
 ㄷ. 1기압에서 녹는점은 KBr > KCl > KF이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림은 화합물 HWX와 YXZ를 화학 결합 모형으로 나타낸 것이다.



H W X



Y⁺

XZ⁻

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

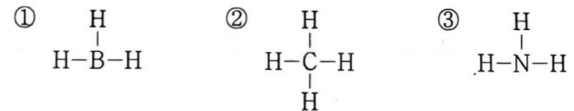
- ㄱ. HWX의 분자 모양은 직선형이다.
 ㄴ. Y(s)는 전성(퍼짐성)이 있다.
 ㄷ. 비공유 전자쌍 수는 Z₂ > X₂이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 분자 (가)에 대한 설명이다.

- 분자식은 XH₄이고, X는 2주기 원소이다.
 ○ 공유 전자쌍 수와 비공유 전자쌍 수의 합은 4이다.
 ○ 무극성 분자이다.

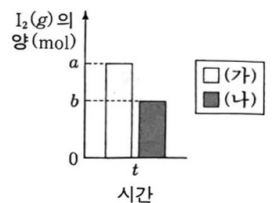
다음 중 (가)의 구조식을 나타낸 것으로 가장 적절한 것은? (단, X는 임의의 원소 기호이다.)



- ④ H-O-H ⑤ H-F

5. 다음은 온도가 다른 두 밀폐된

진공 용기 (가)와 (나)에 각각 같은 양(mol)의 I₂(s)을 넣은 후 시간이 t일 때 I₂(g)의 양(mol)을 나타낸 것이다. (가)에서는 t일 때, (나)에서는 2t일 때 I₂(s)과 I₂(g)은 동적 평형 상태에 도달하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 두 용기의 온도는 각각 일정하다.) [3점]

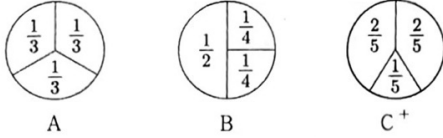
<보 기>

- ㄱ. (가)에서 I₂(s)의 양(mol)은 t일 때가 2t일 때보다 많다.
 ㄴ. (나)에서 t일 때 $\frac{I_2(s)}{I_2(g)}$ 이 I₂(g)으로 승화되는 속도 > 1이다.
 ㄷ. $\frac{(\text{나})에서 2t일 때 I_2(g)의 양(mol)}{(\text{가})에서 2t일 때 I_2(g)의 양(mol)} < \frac{b}{a}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 다음은 원자 A, B와 이온 C^+ 에 대한 자료이다.

- 질량수는 A가 B의 4배이다.
- 양성자수는 A가 C^+ 의 3배이다.
- 각 입자를 구성하는 양성자수, 중성자수, 전자 수의 비



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. 전자 수는 B와 C^+ 가 같다.
- ㄴ. 양성자수는 B가 A의 3배이다.
- ㄷ. C^+ 1mol에 들어 있는 전자의 양은 2mol이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 다음은 바닥상태 나트륨(Na) 원자의 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈 (가)~(다)에 대한 자료이다. n 은 주 양자수, l 은 방위(부) 양자수, m_l 은 자기 양자수이다.

- (가)~(다)의 $l+m_l$ 는 모두 다르다.
- (가)와 (나)에 들어 있는 전자 수는 다르다.
- l 는 (나)와 (다)가 다르고, $n+m_l$ 는 (가)와 (나)가 다르다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 $3s$ 이다.
- ㄴ. m_l 는 (다)>(나)이다.
- ㄷ. 에너지 준위는 (가)와 (다)가 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표는 플루오린(F)과 2주기 원소 X~Z로 구성된 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)의 분자당 구성 원자 수는 각각 3이고, 분자에서 모든 원자는 옥텟 규칙을 만족한다.

분자	중심 원자	F과 중심 원자 사이의 단일 결합 수	비공유 전자쌍 수 공유 전자쌍 수
(가)	X	1	a
(나)	Y	1	
(다)	Z	2	$2a$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보기>

- ㄱ. X는 질소(N)이다.
- ㄴ. (나)에는 2중 결합이 있다.
- ㄷ. (가)~(다)의 비공유 전자쌍 합은 18이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

9. 표는 2, 3주기 바닥상태 원자 X~Z에 대한 자료이다. n 은 주 양자수이다.

원자	X	Y	Z
전자가 들어 있는 오비탈 중 n 가 가장 큰 오비탈 수	2	3	4
전자가 2개 들어 있는 오비탈 수	a	a	$a+4$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. X와 Z는 같은 주기 원소이다.
- ㄴ. $a=2$ 이다.
- ㄷ. 전자가 들어 있는 p 오비탈 수의 비는 $Y:Z=1:3$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 다음은 $XY_2(g)$ 와 $Y_2(g)$ 가 반응하여 $XY_3(g)$ 를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

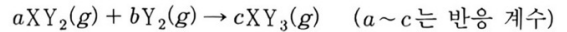
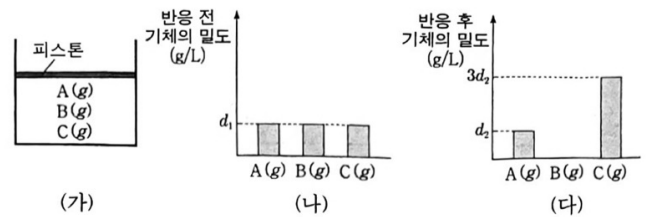


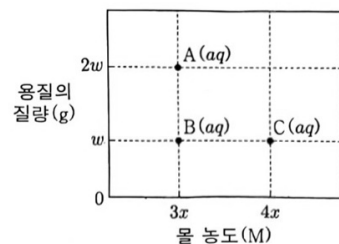
그림 (가)는 반응 전 실린더 속에 들어 있는 기체를 나타낸 것이고, (나)는 (가)의 실린더에서 기체의 밀도를, (다)는 (가)의 실린더에서 반응을 완결시켰을 때 반응 후 기체의 밀도를 나타낸 것이다. A~C는 XY_2 , Y_2 , XY_3 를 순서 없이 나타낸 것이다.



$\frac{d_2}{d_1} \times \frac{Y \text{의 원자량}}{X \text{의 원자량}}$ 은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

- ① $\frac{19}{44}$ ② $\frac{27}{40}$ ③ $\frac{19}{22}$ ④ $\frac{17}{11}$ ⑤ $\frac{81}{40}$

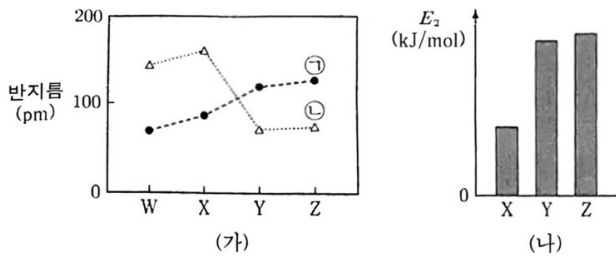
11. 그림은 $t^\circ\text{C}$ 에서 $A(aq) \sim C(aq)$ 에 대한 자료이다. A, B, C의 화학식량은 각각 a , b , $3b$ 이고, $A(aq)$, $B(aq)$, $C(aq)$ 의 부피(L)는 각각 V_1 , $2V_1$, V_2 이다.



$\frac{b}{a} \times \frac{V_2}{V_1}$ 는? [3점]

- ① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{12}$ ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

12. 그림 (가)는 원자 W~Z의 ①과 ②의, (나)는 원자 X~Z의 제2 이온화 에너지(E_2)를 나타낸 것이다. W~Z의 원자 번호는 각각 7~13 중 하나이고 W~Z의 이온은 모두 Ne의 전자 배치를 갖는다. ①과 ②은 각각 원자 반지름과 이온 반지름 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

<보기>

- ㄱ. W는 13족 원소이다.
 ㄴ. ②은 이온 반지름이다.
 ㄷ. 제3 이온화 에너지 제2 이온화 에너지는 $X > Z$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다음은 금속 X~Z와 관련된 산화 환원 반응에 대한 자료이다. X의 산화물에서 산소(O)의 산화수는 -2이다.

- 화학 반응식
 (가) $X + 6Y^+ + 8OH^- \rightarrow XO_4^{2-} + 6Y + 4H_2O$
 (나) $aX_2O_m^{2-} + bZ^{2+} + cH^+ \rightarrow dX^{3+} + bZ^{4+} + eH_2O$
 ($a \sim e$ 는 반응 계수)
 ○ 산화제 1 mol이 반응할 때 생성된 이온의 양은 (나)에서가 (가)에서의 30배이다.

$m \times \frac{c+d}{a+b}$ 는? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

- ① 14 ② 20 ③ 21 ④ 28 ⑤ 32

14. 다음은 2, 3주기 14~16족 바닥상태 원자 W~Z에 대한 자료이다.

- 전체 전자 수는 W~Z 중 W가 가장 크고 X가 가장 작다.
 ○ 전자가 2개 들어 있는 오비탈 수는 X와 Y가 같다.
 ○ 원자가 전자가 들어 있는 오비탈 수 전자가 들어 있는 s 오비탈 수는 W와 Z가 같다.

W~Z에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보기>

- ㄱ. 2주기 원소는 2가지이다.
 ㄴ. 홀전자 수는 W와 X가 같다.
 ㄷ. p 오비탈에 들어 있는 전자 수는 $Z > Y$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음은 금속 A~C의 산화 환원 반응 실험이다.

[실험 과정]

- (가) A^{a+} 과 B^{b+} 이 들어 있는 수용액 V mL를 준비한다.
 (나) (가)의 비커에 C(s) w g을 넣어 반응을 완결시킨다.
 (다) (나)의 비커에 C(s) x w g을 넣어 반응을 완결시킨다.

[실험 결과]

- A^{a+} 이 모두 환원된 후 B^{b+} 이 환원되었고, (다)에서 넣어 준 C(s)는 모두 반응하였다.
 ○ 각 과정 후 수용액에 들어 있는 양이온에 대한 자료

과정	(가)	(나)	(다)
양이온의 종류	A^{a+}, B^{b+}	A^{a+}, B^{b+}, C^{c+}	C^{c+}
전체 양이온의 양(mol)	10N	6N	6N

$x \times \frac{a}{b}$ 는? (단, A~C는 임의의 원소 기호이고 물과 반응하지 않으며, 음이온은 반응에 참여하지 않는다. $a \sim c$ 는 3 이하의 자연수이다.)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

16. 다음은 중화 적정 실험이다. 아세트산(CH_3COOH)의 분자량은 60이다.

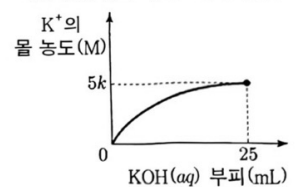
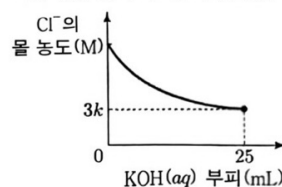
[실험 과정]

- (가) $CH_3COOH(aq)$ 을 준비한다.
 (나) (가)의 수용액 40 mL에 0.6 M $HCl(aq)$ 10 mL를 혼합한 후, 물을 넣어 혼합 수용액 100 mL를 만든다.
 (다) (나)에서 만든 수용액 50 mL를 삼각 플라스크에 넣은 후 페놀프탈레인 용액을 2~3 방울 떨어뜨린다.
 (라) (다)의 삼각 플라스크 속 수용액을 x M $KOH(aq)$ 으로 적정하였을 때, 수용액 전체가 붉게 변하는 순간까지 넣어 준 $KOH(aq)$ 의 부피(V)를 측정한다.

[실험 결과]

- V : 25 mL

- (라)에서 넣어 준 $KOH(aq)$ 의 부피에 따른 혼합 용액 속 Cl^- 의 몰 농도 ○ (라)에서 넣어 준 $KOH(aq)$ 의 부피에 따른 혼합 용액 속 K^+ 의 몰 농도



(가)에서 $CH_3COOH(aq)$ 100 mL에 들어 있는 CH_3COOH 의 질량(g)은? (단, 온도는 25 °C로 일정하고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같으며, 넣어 준 페놀프탈레인 용액의 부피는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

4 (화학 I)

과학탐구 영역

17. 표는 25℃에서 HCl(aq) 또는 NaOH(aq) (가)~(다)에 대한 자료이다. (다)는 (가)에 물을 추가하여 만든 수용액이고, (가)~(다)의 pH - pOH 합은 0이다.

수용액	(가)	(나)	(다)
pH	a	2a	
부피(mL)	V	10V	10V

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25℃로 일정하고, 25℃에서 물의 이온화 상수 (K_w)는 1×10^{-14} 이다.) [3점]

<보기>

ㄱ. (가)는 NaOH(aq)이다.

ㄴ. $\frac{pH}{pOH}$ 는 (나) : (다) = 10 : 3이다.

ㄷ. $\frac{(\text{나})\text{에서 } H_3O^+\text{의 양(mol)}}{(\text{가})\text{에서 } OH^-\text{의 양(mol)}} = 100$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

18. 다음은 $t^\circ\text{C}$, 1기압에서 실린더 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다.

	피스톤	
(가)		(나)

○ (가)에서 $\frac{X \text{ 원자 수}}{\text{전체 원자 수}} = \frac{1}{3}$ 이다.

○ 실린더 속 전체 원자 수 비는 (가) : (나) = 4 : 5이다.

$\frac{b}{a} \times \frac{X \text{의 원자량}}{Z \text{의 원자량}}$? (단, X ~ Z는 임의의 원소 기호이다.)

- ① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

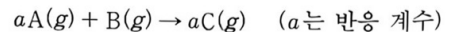
19. 표는 $x \text{ M } H_2A(aq)$ 과 $y \text{ M } NaOH(aq)$ 의 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

혼합 용액	혼합 전 수용액의 부피(mL)		혼합 용액에 존재하는 이온의 양(mol)			
	$x \text{ M } H_2A(aq)$	$y \text{ M } NaOH(aq)$	W	X	Y	Z
(가)	V_1	V_2	a	0	b	c
(나)	V_2	V_1	2a	2b	c	0

$\frac{y}{x} \times \frac{b}{a}$ 는? (단, 수용액에서 H_2A 는 H^+ 과 A^{2-} 으로 모두 이온화되고, 물의 자동 이온화는 무시한다.) [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

20. 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.



표는 A(g) $x \text{ g}$ 이 들어 있는 실린더에 B(g)의 질량을 달리 하여 넣고 반응을 완결시킨 실험 I ~ III에 대한 자료이다.

실험	반응 전	반응 후	
	B(g)의 질량(g)	C(g)의 질량(g)	전체 기체의 밀도(상대값)
I	w_1	w_2	42
II	$w_1 + 2$	$w_2 + 10$	44
III	$w_1 + 12$	$w_2 + 40$	45

$a \times x$ 는? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) [3점]

- ① 20 ② 40 ③ 60 ④ 80 ⑤ 100

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

제 4 교시

과학탐구 영역(화학 I)

성명

수험 번호

제 () 선택

1. 그림은 화학의 유용성에 대한 수업 장면을 나타낸 것이다.



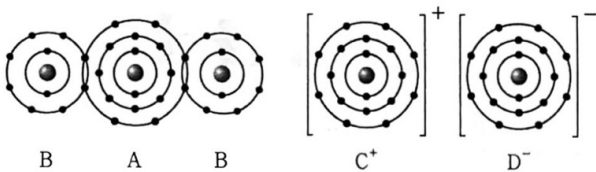
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. ㉠의 연소 반응이 일어날 때 주위로 열을 방출한다.
 ㄴ. ㉡은 탄소 화합물이다.
 ㄷ. ㉡이 물에 용해되어 눈을 녹일 때 흡열 반응이 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림은 화합물 AB₂와 CD를 화학 결합 모형으로 나타낸 것이다.



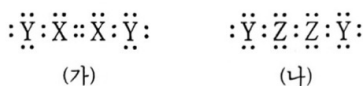
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. AB₂는 이온 결합 물질이다.
 ㄴ. C는 4주기 원소이다.
 ㄷ. BD는 무극성 분자이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림은 2주기 원소 X~Z로 이루어진 분자 (가)와 (나)를 루이스 전자점식으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

- ㄱ. X는 탄소(C)이다.
 ㄴ. (가)와 (나)에는 모두 무극성 공유 결합이 있다.
 ㄷ. 단일 결합의 수는 (나) > (가)이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 다음은 학생 A가 가설을 세우고 수행한 탐구 활동이다.

[가설]

- 2주기 원소를 중심 원자로 갖는 분자에서, 분자당 비공유 전자쌍 수가 많을수록 결합각이 작아진다.

[탐구 과정]

- (가) 2주기 원소를 중심 원자로 갖는 분자를 찾는다.
 (나) (가)에서 찾은 분자 중 2가지 분자를 선택하여, 분자당 비공유 전자쌍 수와 결합각을 조사한다.

[탐구 결과]

가설에 일치하는 분자 쌍	가설에 어긋나는 분자 쌍
BF ₃ 와 CO ₂	㉠
⋮	⋮

[결론]

- 가설에 어긋나는 분자 쌍이 있으므로 가설은 옳지 않다.

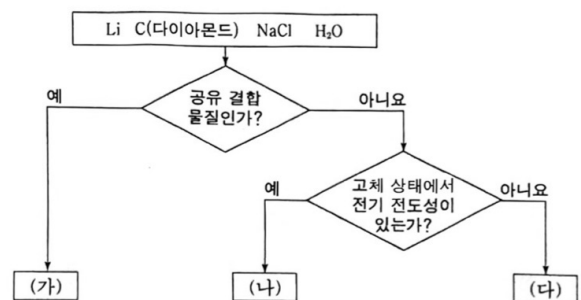
학생 A의 결론이 타당할 때, 다음 중 ㉠으로 적절한 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. CO₂와 NF₃ ㄴ. OF₂와 BF₃ ㄷ. FCN와 H₂O

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림은 4가지 물질을 주어진 기준에 따라 분류한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. (가)에 해당하는 물질은 2가지이다.
 ㄴ. (나)에는 고체 상태에서 전성(퍼짐성)이 있는 물질이 있다.
 ㄷ. (다)에는 금속 결합 물질이 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 다음은 $\text{NO}_2(g)$ 와 $\text{N}_2\text{O}_4(g)$ 의 동적 평형과 관련된 화학 반응식과 이에 대한 자료이다. $0 < t_1 < t_2 < t_3$ 이다.

- 화학 반응식: $2\text{NO}_2(g) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(g)$
 ○ 용기에 $\text{NO}_2(g)$ 1.5 mol을 넣은 후 시간에 따른 용기 속 단위 부피당 기체 분자 모형과 전체 기체의 양(mol)

시간	t_1	t_2	t_3
단위 부피당 기체 분자 모형 (●: N, ○: O)			
전체 기체의 양(mol)	x	y	z

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 일정하다.)

<보기>

- ㄱ. t_2 일 때 $\text{NO}_2(g)$ 와 $\text{N}_2\text{O}_4(g)$ 는 동적 평형을 이루고 있다.
 ㄴ. t_3 일 때 $\text{NO}_2(g)$ 의 양은 0.5 mol이다.
 ㄷ. $x:y=6:5$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 표는 염소(Cl)와 2, 3주기 14~16족 원소 X~Z로 이루어진 3가지 분자에서 Cl의 전기 음성도(a)와 나머지 구성 원소의 전기 음성도(b)의 차($a-b$)를 나타낸 것이다. 분자 내에서 모든 원자는 옥텟 규칙을 만족한다.

분자	XCl_2	YCl_3	ZCl_4
$a-b$	-0.5	0.8	0.5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보기>

- ㄱ. 전기 음성도는 $Z > Y$ 이다.
 ㄴ. X~Z 중 3주기 원소는 2가지이다.
 ㄷ. ZX_2 에서 X는 부분적인 음전하(δ^-)를 띤다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 표는 3주기 바닥상태 원자 X~Z에 대한 자료이다.

원자	X	Y	Z
전자가 2개 들어 있는 p 오비탈 수	a		
전자가 2개 들어 있는 오비탈 수		a	a
홀전자 수		b	$\frac{3}{2}b$
전자가 2개 들어 있는 s 오비탈 수			

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보기>

- ㄱ. $a \times b = 4$ 이다.
 ㄴ. 전자가 들어 있는 p 오비탈 수는 X와 Z가 같다.
 ㄷ. 원자 번호는 $Y > Z$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 $\text{X}_x\text{Y}_y\text{Z}_z$ 에 대한 실험이다.

[자료]

- 화학 반응식: $\text{X}_x\text{Y}_y\text{Z}_z \rightarrow a\text{XZ} + b\text{YZ}_2$ (a, b 는 반응 계수)
 ○ 원자량 비는 $X:Y:Z=10:3:4$ 이다.

[실험 과정 및 결과]

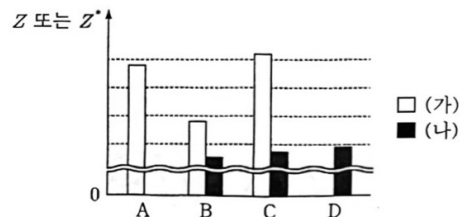
- 용기에 $\text{X}_x\text{Y}_y\text{Z}_z$ w g을 넣고 반응을 완결시켰을 때, 생성된 물질에 포함된 원자의 질량은 표와 같았다.

XZ에 포함된 X의 질량(g)	YZ ₂ 에 포함된 Z의 질량(g)
0.4	0.32

$w \times \frac{x+z}{y}$ 는? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

- ① 4 ② $\frac{10}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 2

10. 그림은 원자 A~C의 (가)와 원자 B~D의 (나)를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 핵전하(Z)와 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하(Z^*) 중 하나이다. A~D는 각각 N, O, Mg, Al 중 하나이고, 원자 반지름은 $B > D$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보기>

- ㄱ. C는 Mg이다.
 ㄴ. 제2 이온화 에너지는 $D > B$ 이다.
 ㄷ. Ne의 전자 배치를 갖는 이온 반지름은 $A > D$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

11. 표는 수소(H)와 원소 W~Z로 구성된 분자 (가)~(다)에 대한 자료이다. (가)~(다)에서 W~Z는 옥텟 규칙을 만족하고, W~Z는 C, N, O, F을 순서 없이 나타낸 것이다.

분자	(가)	(나)	(다)
구성 원소	H, W	H, X, Y	H, Y, Z
분자당 구성 원자 수	4	4	3
공유 전자쌍 수와 비공유 전자쌍 수의 합	7	7	5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. Z는 N이다.
 ㄴ. (다)의 분자 모양은 직선형이다.
 ㄷ. 전체 구성 원자의 원자가 전자 수 합은 (가) > (나)이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 표는 HCl(aq)과 NaOH(aq)에 대한 자료이다. ㉠은 pH 또는 pOH 중 하나이다.

수용액	물 농도(M)	㉠
HCl(aq)	10x	y
NaOH(aq)	x	y-9

$x \times y$ 는? (단, 온도는 25 °C로 일정하고, 25 °C에서 물의 이온화 상수(K_w)는 1×10^{-14} 이다.)

- ① $\frac{1}{100}$ ② $\frac{3}{250}$ ③ $\frac{1}{50}$ ④ $\frac{3}{125}$ ⑤ $\frac{2}{25}$

13. 표는 바닥상태 3주기 원자 X의 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈 (가)~(라)에 대한 자료이다. n은 주 양자수, l은 방위(부) 양자수, m_l 은 자기 양자수이다. 에너지 준위는 (가) > (나)이다.

오비탈	(가)	(나)	(다)	(라)
오비탈에 들어 있는 전자 수	2	2	1	1
$\frac{n-l}{n+m_l}$ (상댓값)		6	3	4
$n+m_l$	a	b	b+1	

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

<보 기>

- ㄱ. X는 인(P)이다.
ㄴ. m_l 은 (나)와 (라)가 같다.
ㄷ. a=2이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 표는 원소 X와 Y의 동위 원소에 대한 자료이다. 자연계에서 X의 동위 원소는 $6m+3n$ X와 $7m-5n$ X만, Y의 동위 원소는 $8m-n$ Y와 $8m+n$ Y만 존재하고, ㉠은 양성자수와 중성자수 중 하나이다.

원소	X		Y	
동위원소	$6m+3n$ X	$7m-5n$ X	$8m-n$ Y	$8m+n$ Y
존재 비율(%)	a	100-a	b	100-b
동위원소의 ㉠				
평균 원자량	$0.9a + 0.6n$		$a + m$	

$\frac{8m+n}{6m+3n}$ 1 mol에 들어 있는 양성자의 양(mol) $\times \frac{b}{a}$ 는? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, $6m+3n$ X, $7m-5n$ X, $8m-n$ Y, $8m+n$ Y의 원자량은 각각 $6m+3n$, $7m-5n$, $8m-n$, $8m+n$ 이다.) [3점]

- ① $\frac{35}{68}$ ② $\frac{15}{28}$ ③ $\frac{25}{34}$ ④ $\frac{15}{17}$ ⑤ $\frac{15}{14}$

15. 다음은 포도당($C_6H_{12}O_6$) 수용액에 대한 실험이다. $C_6H_{12}O_6$ 의 분자량은 180이다.

[실험 과정]

(가) 표와 같이 t °C에서 2가지 $C_6H_{12}O_6$ 수용액 I과 II를 준비한다.

수용액	부피(mL)	물 농도(M)	밀도(g/mL)
I	x	1.00	1.08
II	120	a	1.20

(나) I과 II를 모두 혼합하여 수용액 III을 만든다.

[실험 결과]

○ 수용액 III에 대한 자료

물 농도(M)	퍼센트 농도(%)
1.25	20

$\frac{x}{a}$ 는? (단, 온도는 t °C로 일정하고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같다.) [3점]

- ① 60 ② 90 ③ 100 ④ 120 ⑤ 150

16. 다음은 25 °C에서 식초 A 1 mL에 들어 있는 아세트산(CH_3COOH)의 질량을 알아보기 위한 중화 적정 실험이다.

[자료]

- CH_3COOH 의 분자량은 60이다.
○ 25 °C에서 식초 A의 밀도는 d g/mL이다.

[실험 과정]

(가) 식초 A를 준비한다.

(나) A w g에 물을 넣어 수용액 50 mL를 만든다.

(다) (나)에서 만든 수용액 x mL에 페놀프탈레인 용액을 2~3방울 넣고 a M NaOH(aq)으로 적정하였을 때, 넣어 준 NaOH(aq)의 부피에 따른 Na^+ 의 몰 농도(M)와 수용액 전체가 붉게 변하는 순간까지 넣어 준 NaOH(aq)의 부피(V)를 측정한다.

[실험 결과]

○ (다)에서 넣어 준 NaOH(aq)의 부피에 따른 측정된 Na^+ 의 몰 농도(M)

넣어 준 NaOH(aq)의 부피(mL)	5	10	20
Na^+ 의 몰 농도(M)	k	0.02	2k

○ (다)에서 V: 20 mL

○ 식초 A 1 mL에 들어 있는 CH_3COOH 의 질량: 0.1 g

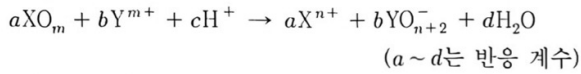
w는? (단, 온도는 25 °C로 일정하고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같으며, 넣어 준 페놀프탈레인 용액의 부피는 무시한다. 중화 적정 과정에서 식초 A에 포함된 물질 중 CH_3COOH 만 NaOH과 반응한다.)

- ① $\frac{12}{5}d$ ② $\frac{8}{5}d$ ③ $\frac{4}{5}d$ ④ $\frac{12}{5d}$ ⑤ $\frac{8}{5d}$

17. 다음은 금속 X, Y와 관련된 산화 환원 반응 실험이다.

[자료]

○ 화학 반응식:



○ X와 Y의 산화물에서 산소(O)의 산화수는 -2이다.

[실험 과정]

(가) Y^{m+} 0.5 mol과 충분한 양의 H^+ 이 들어 있는 수용액을 준비한다.

(나) (가)의 수용액에 XO_m 을 조금씩 넣어 반응을 완결시킨다.

[실험 결과]

○ (나) 과정에서 반응한 XO_m 은 X^{n+} 이 되었고, 반응한 Y^{m+} 은 YO_{n+2}^- 이 되었다.

○ (나) 과정에서 넣어 준 XO_m 의 양에 따른 반응 후 수용액 속 H^+ 과 H_2O 을 제외한 모든 물질의 몰비

넣어 준 XO_m 의 양(mol)	x	$2x$	$3x$
수용액 속 H^+ 과 H_2O 을 제외한 모든 물질의 몰비	2:3:5	1:4:10	1:2:5

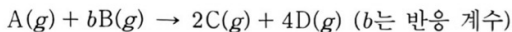
○ (나) 과정에서 넣어 준 XO_m 의 양이 $3x$ mol일 때, 반응 후 XO_m 또는 Y^{m+} 의 양은 $\frac{m}{8}$ mol이다.

$\frac{n}{x} \times \frac{c}{b}$ 는? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

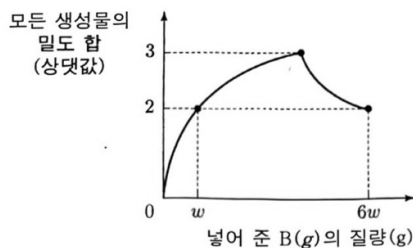
- ① 12 ② $\frac{21}{2}$ ③ 10 ④ 8 ⑤ $\frac{15}{2}$

18. 다음은 A(g)와 B(g)가 반응하여 C(g)와 D(g)를 생성하는

반응의 화학 반응식이다. $\frac{D \text{의 분자량}}{C \text{의 분자량}} = \frac{5}{22}$ 이다.



그림은 A(g) x g이 들어 있는 실린더에 B(g)를 넣어 반응을 완결시켰을 때, 넣어 준 B(g)의 질량에 따른 반응 후 모든 생성물의 밀도 합을 나타낸 것이다. 넣어 준 B(g)의 질량(g)이 w , $6w$ 일 때 반응 후 남은 반응물의 밀도비는 14:19이다.



$x \times \frac{D \text{의 분자량}}{A \text{의 분자량}}$ 은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.) [3점]

- ① $\frac{16}{57}w$ ② $\frac{6}{19}w$ ③ $\frac{20}{57}w$ ④ $\frac{8}{19}w$ ⑤ $\frac{9}{19}w$

19. 표는 $t^\circ\text{C}$, 1기압에서 실린더 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. X_aY_3 x g에 들어 있는 X 원자 수와 X_2Y_4 y g에 들어 있는 X 원자 수는 같다.

실린더	기체의 질량(g)		부피 (상댓값)	Y의 질량 (상댓값)	전체 기체의 밀도(g/L)
	X_aY_3 (g)	X_2Y_4 (g)			
(가)	5.1	0	2	9	$17d$
(나)	x	y	1	5	$22d$

$\frac{y}{a} \times \frac{Y \text{의 원자량}}{X \text{의 원자량}}$ 은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)

- ① $\frac{4}{35}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{6}{35}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{8}{35}$

20. 다음은 중화 반응에 대한 실험이다.

[자료]

○ 수용액에서 H_2X 는 H^+ 과 X^{2-} 으로, YOH 는 Y^+ 과 OH^- 으로, $Z(OH)_2$ 는 Z^{2+} 과 OH^- 으로 모두 이온화된다.

[실험 과정]

(가) x M $H_2X(aq)$, 0.4 M $YOH(aq)$, 0.3 M $Z(OH)_2(aq)$ 을 준비한다.

(나) $H_2X(aq)$ 50 mL가 담긴 비커에 $YOH(aq)$ 20 mL를 첨가하여 혼합 용액 I을 만든다.

(다) I에 $Z(OH)_2(aq)$ 30 mL를 첨가하여 혼합 용액 II를 만든다.

(라) II에 $YOH(aq)$ y mL와 $Z(OH)_2(aq)$ $(20-y)$ mL를 첨가하여 혼합 용액 III을 만든다.

[실험 결과]

○ III은 중성이다.

○ I과 II에 존재하는 H^+ 의 몰 농도

혼합 용액	I	II
혼합 용액에 존재하는 H^+ 의 몰 농도(상댓값)	30	7

$x \times y$ 는? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같고, 물의 자동 이온화는 무시하며, X^{2-} , Y^+ , Z^{2+} 은 반응하지 않는다.) [3점]

- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{23}{4}$ ⑤ $\frac{35}{4}$

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.